# Guía 08 · Espectro y tiempo-frecuencia

Oct 15, 2026 · @Daniel Gómez

## Objetivo del módulo

Aquí describes cada ventana por su contenido en frecuencia: la **potencia por bandas** son las *features* clásicas de ML en EEG, y los **espectrogramas** son a la vez una figura de alto impacto para la memoria y una posible entrada para redes 2D (CNN sobre espectrogramas). Resultado clave: durante la ausencia la potencia relativa en delta sube del 41 % al 65 %.

| Qué | Valor |
|---|---|
| Notebook | `Curso_MNE/08_Espectro_y_tiempo_frecuencia.ipynb` |
| Fase del TFM | Fases 2-5 (features, figuras, base de la XAI) |
| Duración | ~1,5 h |
| Datos | 717 ventanas de 4 s del fichero de ejemplo (`make_windows`) |
| Funciones finales | `band_power()`, `BANDS` |

**Tres representaciones, de menos a más detalle:**

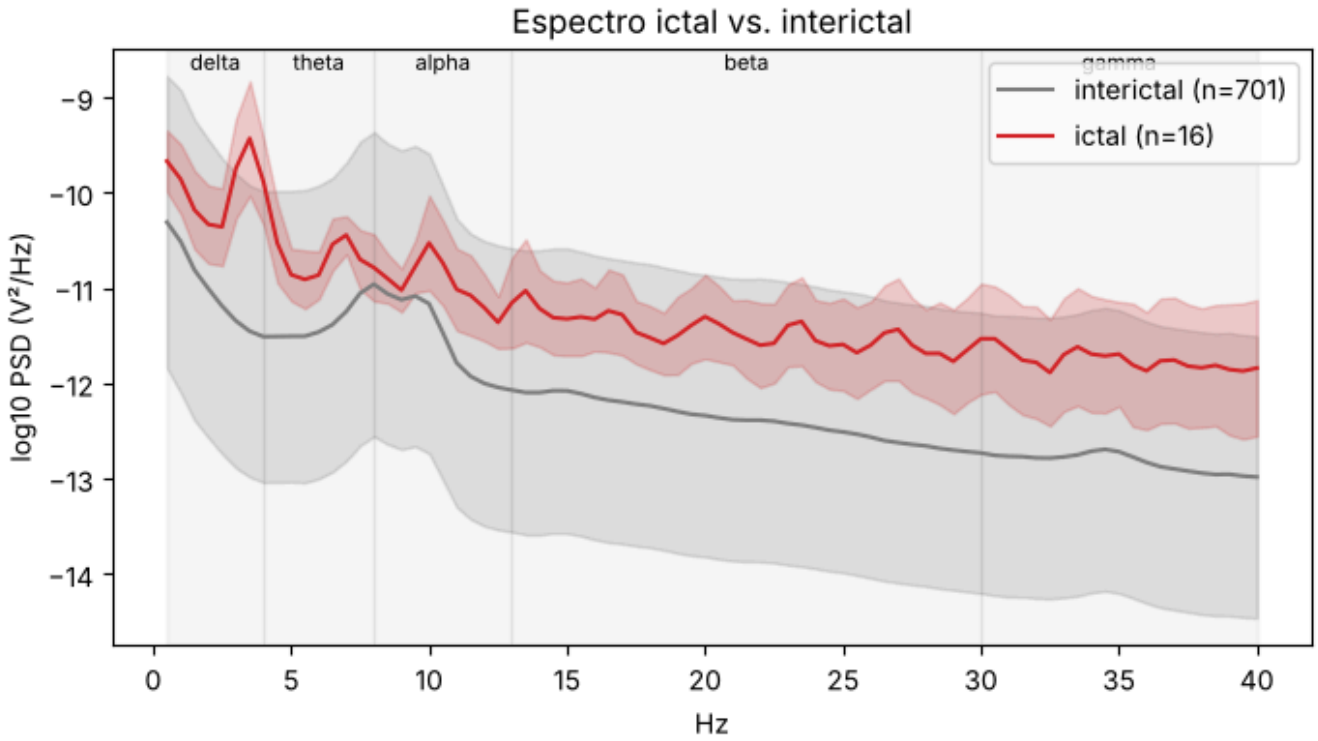
| Representación | Pierde | Conserva | Forma por ventana |
|---|---|---|---|
| Potencia por bandas | Tiempo y detalle en frecuencia | 5 números por canal | `(22, 5)` |
| PSD | El tiempo | Todas las frecuencias | `(22, 80)` |
| Tiempo-frecuencia (TFR) | Casi nada | Frecuencia × tiempo | `(22, 30, 80)` |

# PSD por ventana y potencia por bandas

**PSD de cada ventana.** `epochs.compute_psd()` devuelve un `EpochsSpectrum` que se indexa con la metadata igual que las epochs.

```
spec = ep.compute_psd(method="welch", fmin=0.5, fmax=40, n_fft=400,
n_overlap=200)
psd, freqs = spec.get_data(return_freqs=True)   # (717, 22, 80), resolución
0,5 Hz
spec['label == "ictal"']                         # solo las ventanas de
crisis
```

`n_fft=400` son 2 s a 200 Hz, lo que da una resolución de 0,5 Hz (resolución = sfreq / n_fft).

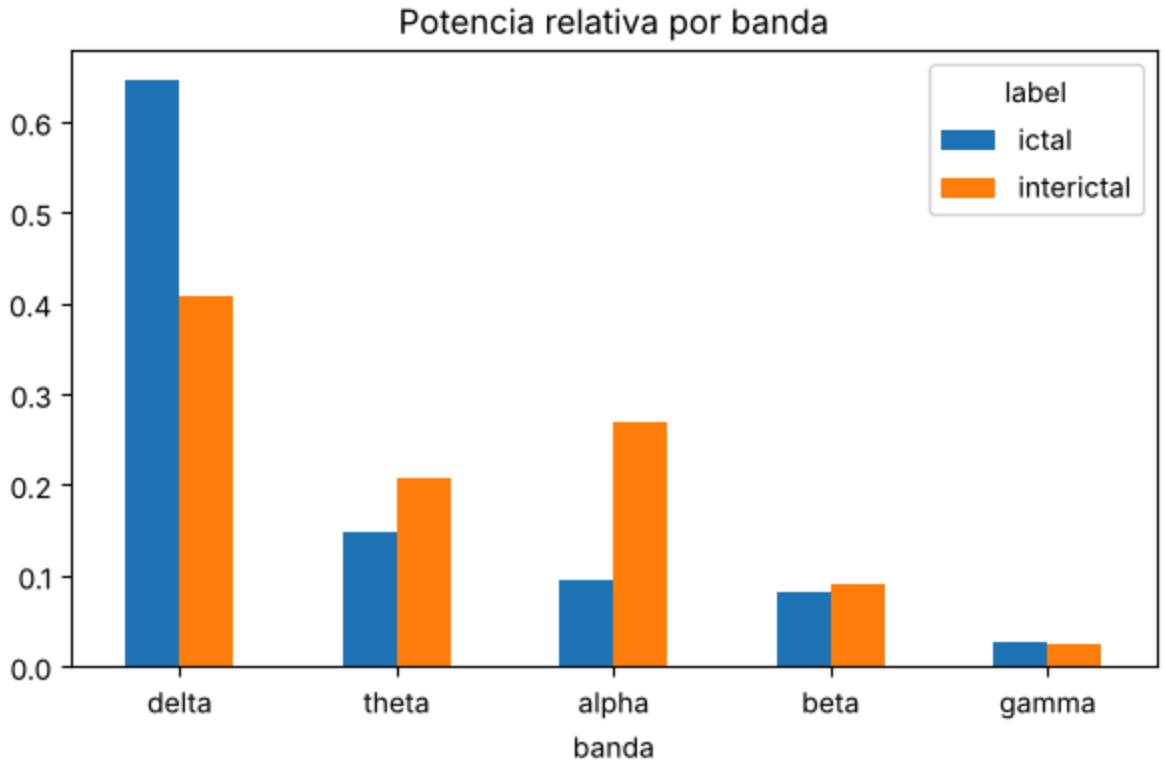



**Cómo leerla.** La curva roja está por encima de la gris en todo el rango: la crisis tiene más potencia en general. La diferencia es máxima en **delta** (pico hacia 3-4 Hz), y se ven los armónicos. Las bandas sombreadas son delta, theta, alfa, beta y gamma. Que las bandas de ±1 desviación se solapen mucho te avisa: una ventana aislada no siempre es fácil de clasificar.

**Potencia por bandas: las features clásicas.** Para cada ventana y canal se suma la potencia en cinco bandas: δ 0,5-4 · θ 4-8 · α 8-13 · β 13-30 · γ 30-40 Hz. Se usa **relativa** (dividida por la total, así no depende de la amplitud de cada paciente) y en **log**.

```
bp = band_power(ep, relative=True, log=False)   # (717, 22, 5)
```

| Etiqueta | Delta | Theta | Alfa | Beta | Gamma |
|---|---|---|---|---|---|
| Ictal | **0,646** | 0,149 | 0,095 | 0,082 | 0,028 |
| Interictal | 0,409 | 0,207 | **0,269** | 0,092 | 0,024 |




**Cómo leerla.** En la ausencia **sube delta** (la punta-onda a 3 Hz cae justo ahí) y **cae alfa** a un tercio. Beta y gamma apenas cambian. Con estas 22 × 5 = 110 features una regresión logística ya separa bastante bien (Guía 09).

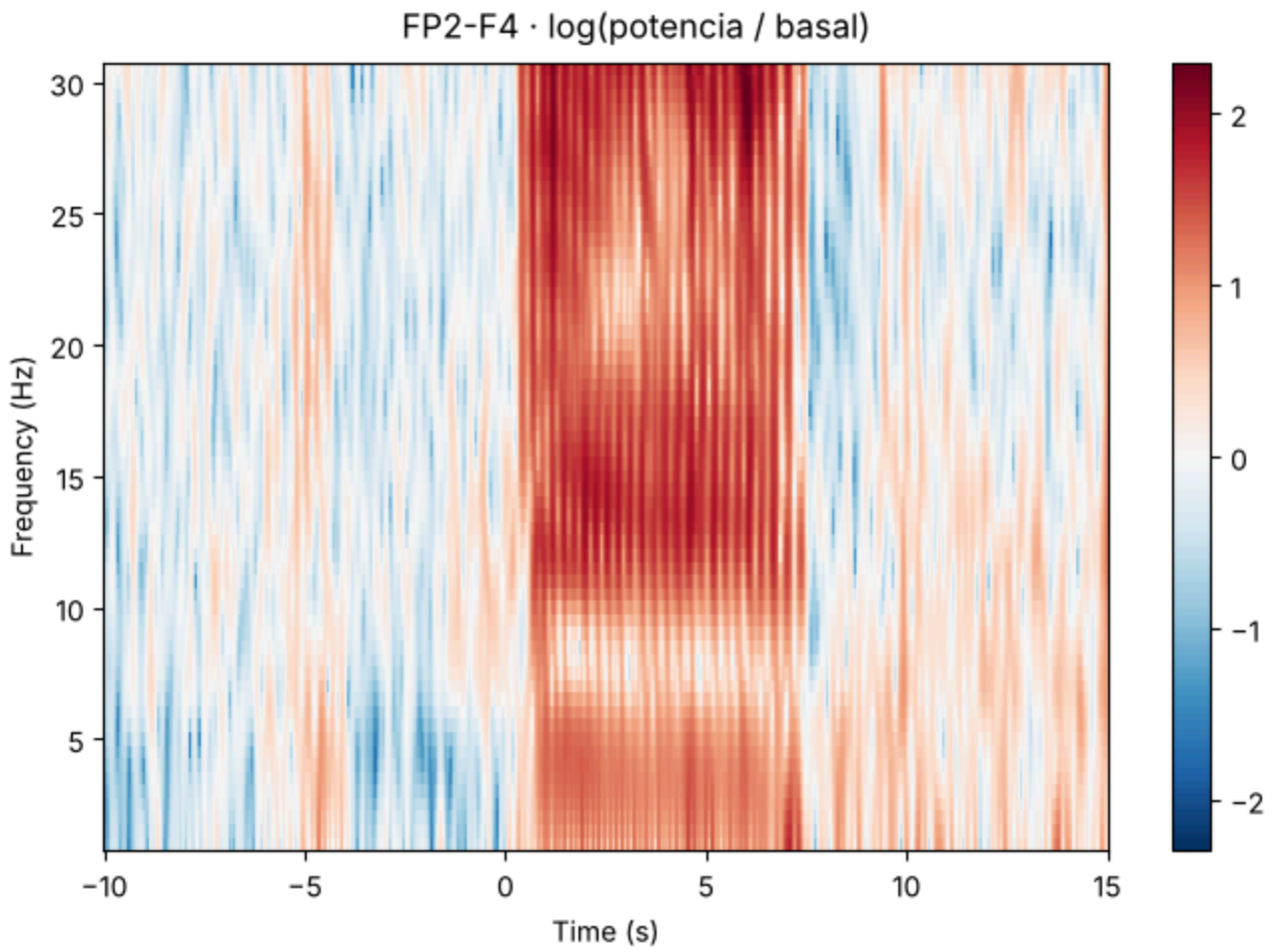
**Multitaper (bonus).** `ep.compute_psd(method="multitaper", bandwidth=1.0)` da un espectro con menos varianza en ventanas cortas; aquí sale `(717, 22, 159)` porque usa resolución de 0,25 Hz.

## Tiempo-frecuencia con Morlet

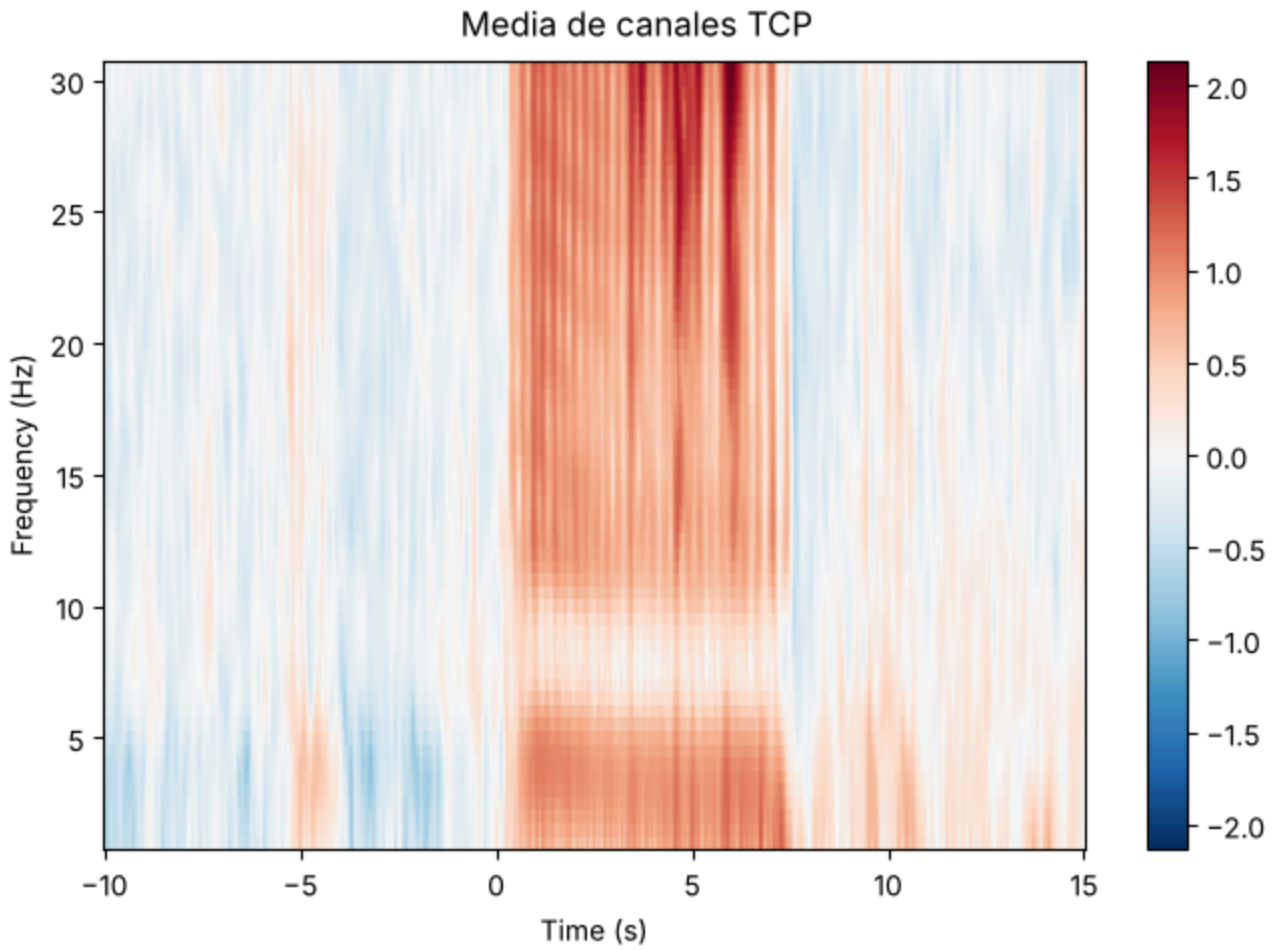
El PSD pierde el tiempo. Las **wavelets de Morlet** dan la potencia en cada pareja (frecuencia, instante). Se aplican a epochs de 25 s centradas en el inicio de cada crisis (−10 a +15 s) y se promedian las tres.

```
freqs = np.arange(1, 31, 0.5)
tfr = ep_on.compute_tfr(method="morlet", freqs=freqs, n_cycles=freqs / 2,
                        decim=4, average=True)        # 22 canales × 60 freqs
× 1 251 tiempos
tfr.plot(picks=["FP2-F4"], baseline=(-10, -1), mode="logratio",
cmap="RdBu_r")
```

| Parámetro | Qué controla |
|---|---|
| `n_cycles` | Compromiso tiempo ↔ frecuencia: más ciclos = más precisión en frecuencia, menos en tiempo |
| `baseline` + `mode="logratio"` | Divide cada frecuencia por su potencia basal (log). Imprescindible por la ley 1/f |
| `decim` | Reduce el muestreo del resultado para ahorrar memoria |

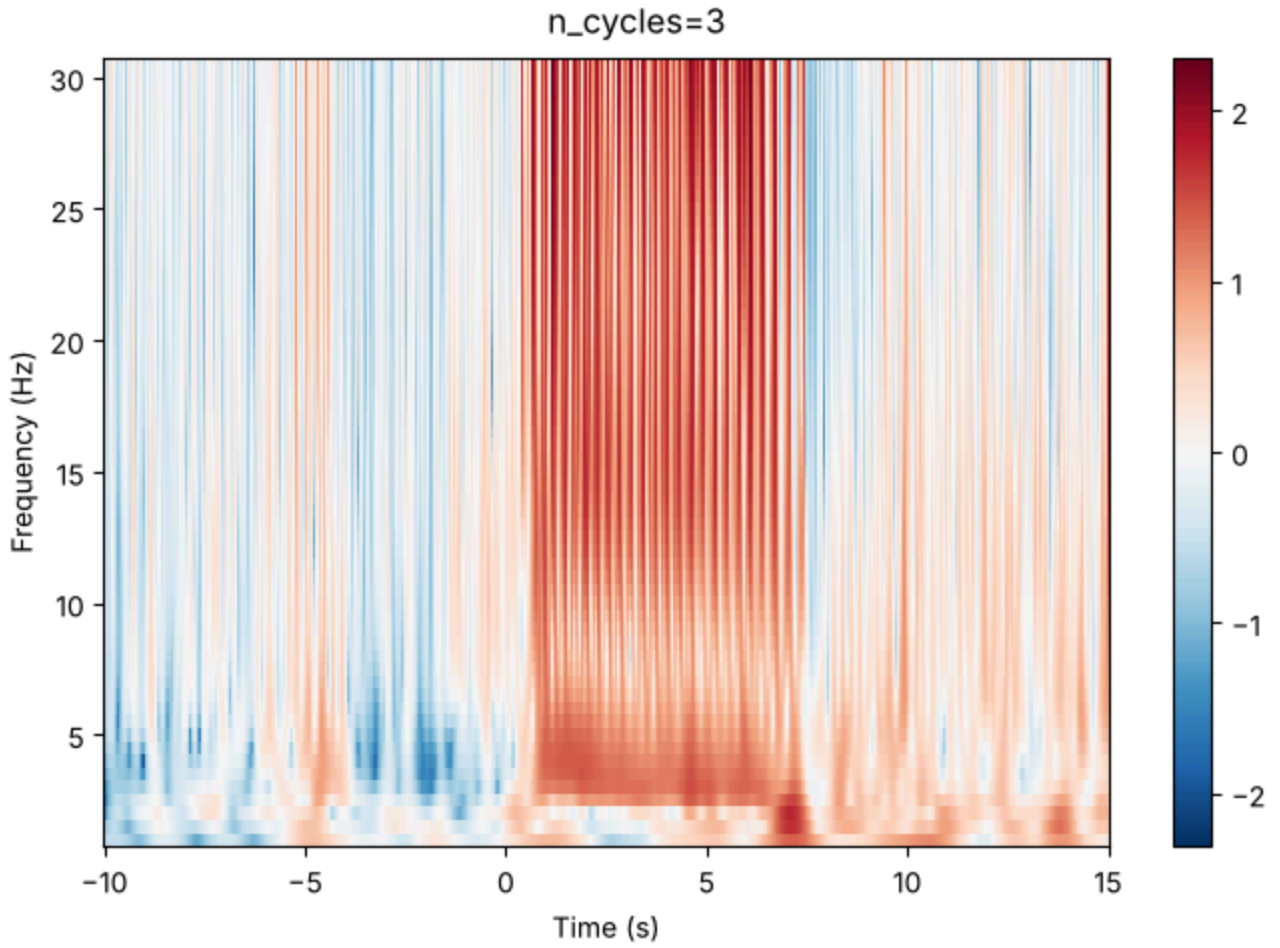


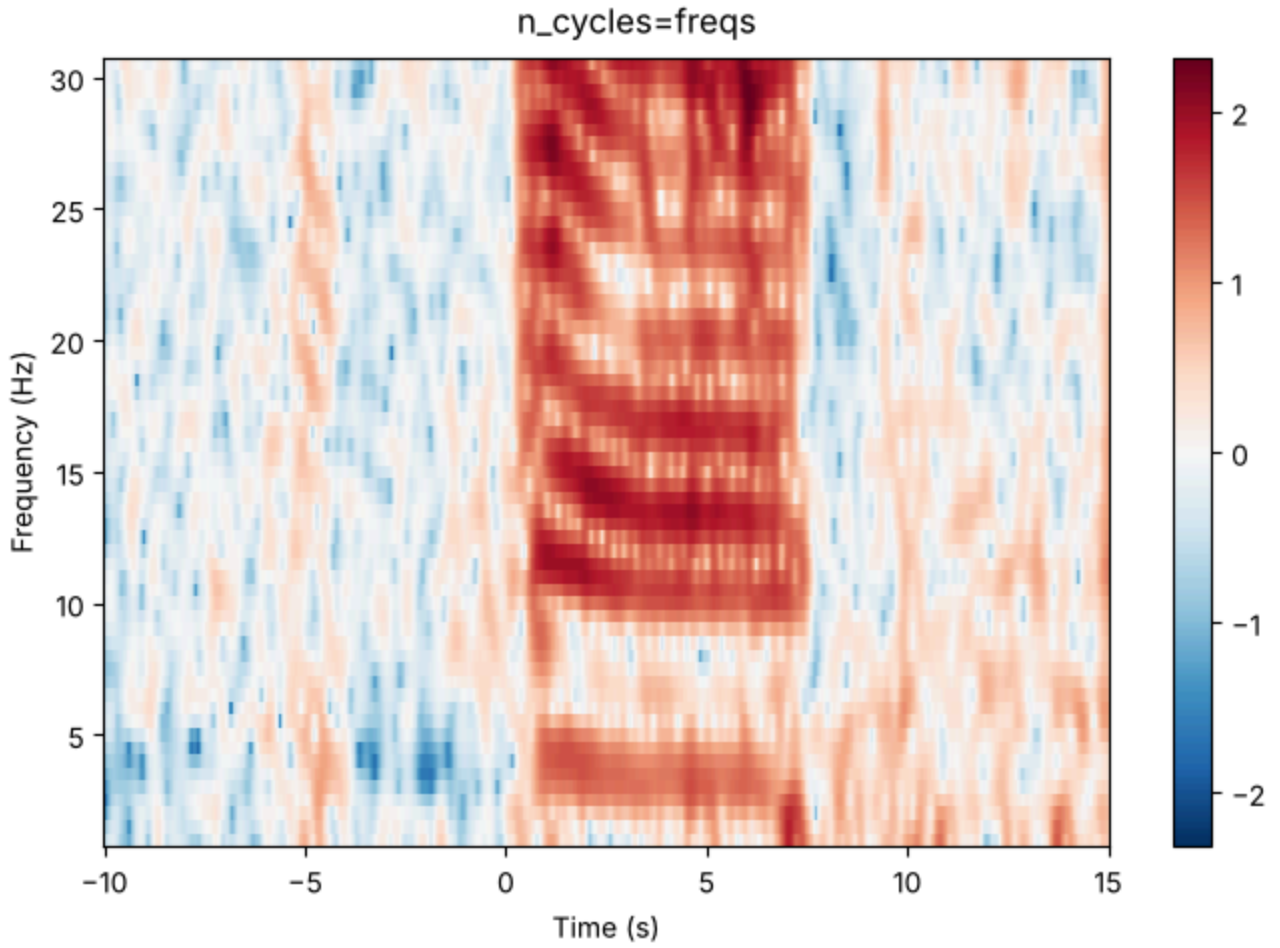
**Cómo leerla.** Rojo = más potencia que en reposo, azul = menos. En t = 0 la potencia **sube de golpe en todas las frecuencias** y dura ~7 s: es la crisis. Las **rayas verticales regulares** (~3 por segundo) son las puntas de la punta-onda: un evento muy rápido reparte energía por todo el espectro. Por eso el detector de "músculo" de la Guía 06 se disparaba en las crisis.




**Cómo leerla.** Promediando canales el patrón se ve más limpio: un bloque rojo de 0 a ~7 s, con más intensidad en bajas frecuencias (2-6 Hz) y en 20-30 Hz. Con canales bipolares no hay `plot_topo` porque no tienen posición en la cabeza.

**El efecto de `n_cycles` (ejercicio E8.2):**


n_cycles=3
Frequency (Hz)
30
25
20
15
10
5
−10
−5
0
5
10
15
Time (s)
2
1
0
−1
−2



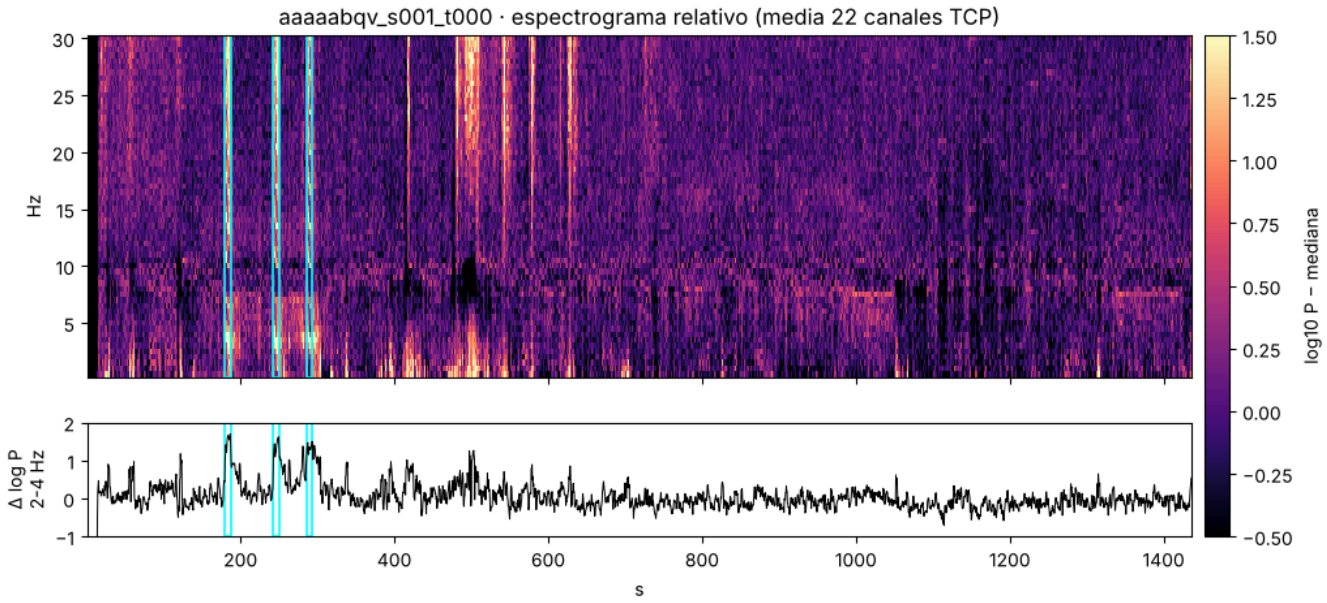

**Cómo leerlas.** Con 3 ciclos se distinguen bien los instantes (cada punta es una raya fina), pero las frecuencias quedan borrosas. Con `n_cycles = freqs` aparecen **bandas horizontales** a ~3,5, 7, 10, 14 Hz…: la fundamental y sus armónicos, a costa de difuminar el tiempo. No hay una opción mejor: elige según quieras ver *cuándo* o *a qué frecuencia*.

## El espectrograma del registro completo

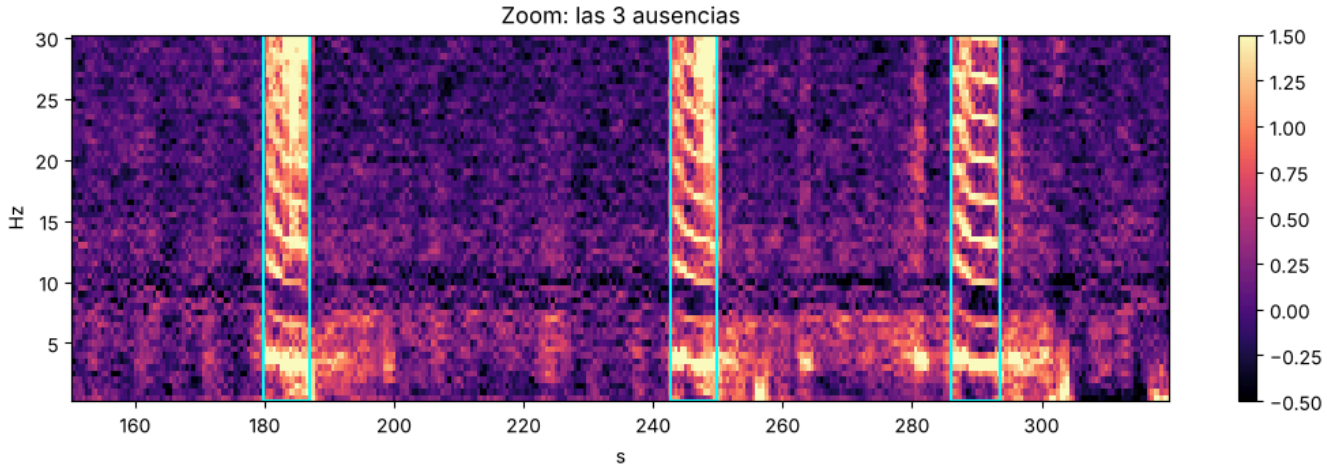
La figura "de portada" para la memoria: los 24 minutos, la potencia en cada frecuencia a lo largo del tiempo y las crisis encima. Para registros largos es más rápido `scipy.signal.spectrogram` que Morlet.

```
f, t, S = spectrogram(x, fs=200, nperseg=400, noverlap=300)   # ventanas de 2 s cada 0,5 s
S = np.log10(S.mean(0) + 1e-12)                  # media de canales, en log
S_rel = S - np.median(S, axis=1, keepdims=True)  # relativo a lo habitual de ese paciente
```

**El truco que lo hace legible:** restar a cada frecuencia su mediana en el registro. Sin esto domina la ley 1/f (todo es brillante abajo y oscuro arriba) y no verías lo que cambia.




**Cómo leerla.** Arriba, frecuencia (0,5-30 Hz) frente a tiempo; colores claros = más potencia de lo habitual. Las tres crisis (recuadros cian, hacia 180-290 s) se ven como columnas brillantes. Abajo, la potencia 2-4 Hz: sube en cada crisis. Pero **hay otras rayas verticales brillantes** (≈ 420, 500, 580, 630 s) que no son crisis: son los artefactos musculares de la Guía 06. Serán los **candidatos a falsos positivos** de tu modelo.



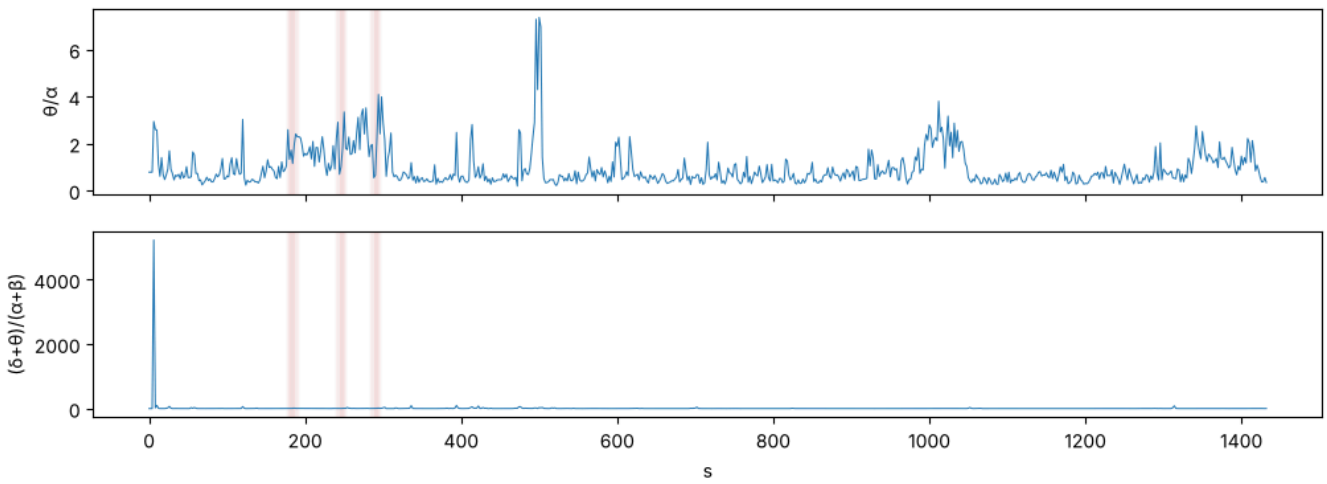

**Cómo leerla.** Dentro de cada crisis aparecen **líneas horizontales escalonadas**: la fundamental (~3-4 Hz) y sus armónicos. Y las líneas **se curvan hacia abajo**: la frecuencia de la descarga **disminuye** a lo largo de la crisis (de ~4 a ~3 Hz), un rasgo típico de las ausencias. Es un hallazgo bonito para comentar en la memoria.

**Hacia la XAI:** en la fila de abajo podrás superponer la probabilidad de crisis que predice tu red. Es la visualización "espectrograma + predicciones" que querías para el TFM (la Guía 09 da el primer paso).

## Cuándo usar cada representación

| Quiero… | Usa | Para |
|---|---|---|
| Features para un modelo clásico | `band_power(ep, relative=True, log=True)` | Baseline con sklearn (Guía 09) |
| Comparar clases en frecuencia | `ep.compute_psd()` + selección por metadata | Justificar features en la memoria |
| PSD estable en ventanas cortas | `method="multitaper"` | Menos varianza que Welch |
| Ver cómo empieza una crisis | `compute_tfr("morlet")` con `baseline` y `logratio` | Figuras de inicio de crisis |
| Ver *cuándo* | `n_cycles` pequeño (3) | Resolución temporal |
| Ver *a qué frecuencia* | `n_cycles = freqs` | Resolución en frecuencia |
| Un registro largo entero | `scipy.signal.spectrogram` + normalizar por la mediana | Figura de portada, falsos positivos |
| Entrada para una CNN 2D/3D | `ep.compute_tfr(..., average=False)` | Tensor (ventanas, canales, freqs, tiempos) |

### Ejercicios y resultados



**E8.1 · ¿Son buenos detectores los cocientes?** Regular. θ/α sube algo en las crisis, pero tiene picos igual de altos fuera (hacia 500 s). En (δ+θ)/(α+β) un valor atípico enorme en la primera ventana (efecto de borde del filtro) aplasta toda la escala y no se ve nada más. Dos lecciones: un solo número no basta, y **revisa siempre las primeras y últimas ventanas** de cada registro.

**E8.2 · `n_cycles`.** Ver las dos figuras de la sección de Morlet.

**E8.3 · Espectrogramas por ventana.** `ep[:50].compute_tfr("morlet", freqs=1..30, decim=10, average=False)` da `(50, 22, 30, 80)`: ventanas × canales × frecuencias × tiempos. Esa sería la entrada de una CNN 2D/3D.

**Autoevaluación**

- [ ] ¿Qué banda sube más en la ausencia y cuál baja? → Sube delta (0,41 → 0,65), baja alfa (0,27 → 0,10).
- [ ] ¿Por qué potencia relativa? → Para no depender de la amplitud de cada paciente.
- [ ] ¿Para qué sirve `mode="logratio"`? → Normalizar cada frecuencia por su basal (ley 1/f).
- [ ] ¿Qué son las rayas verticales en el TFR? → Las puntas, que reparten energía por todo el espectro.
- [ ] ¿Qué rasgo de la ausencia muestra el zoom del espectrograma? → La frecuencia baja de ~4 a ~3 Hz durante la crisis.

**Siguiente:** Guía 09 · De MNE a ML.